



▲ 余创 摄

从操控者到决策者

——人机协同飞控系统设计重塑飞行员角色

文 | 游思齐 李剑 郭海新 刘兴华 吕延平

编辑 | 欧阳亮

在民航百年发展历程中，飞控系统始终是平衡“飞行安全”与“操作效率”的核心。而飞行员与飞控系统的关系，正经历着根本性的变革：从早期的“人主导机械”单向操控，演变为如今“人-机动态协同”的共生模式。主动侧杆、

主动脚蹬等新一代操控技术的应用，标志着飞控系统不再是简单的指令执行工具，而是能够感知意图、反馈环境变化的“智能协同伙伴”。

这一变革的核心驱动力，是“人在环路”（Human-in-the-loop）设计理

念的深化应用——它重新定义了自动化时代飞行员的角色定位：从主要操作者，转型为至关重要的监控者、决策者与异常干预者。

系统设计的核心逻辑重构

传统飞控系统建立在“指令—执行”的单向通道上，飞行员通过操纵杆/盘、脚蹬发出控制指令，机械或电传系统将指令转化为舵面动作。这种模式在常规环境下尚可运行，但在复杂气象或突发故障时，容易因“人—机信息不对称”导致反应延迟或决策失误。

被动侧杆安装在电传飞机驾驶舱两侧，用于控制飞机的俯仰和滚转。由于被动侧杆左右分离，在设备操纵过程中左右设备互不联动。飞行员无法通过触觉感知另一边侧杆的输入。如飞机在自动飞行模式下，飞行员也无法通过侧杆感知当前阶段飞机操纵状态。

被动脚蹬安装在驾驶舱地板上，用于控制飞机的偏航和刹车。被动脚蹬依赖大量机械联动结构，安装复杂。一旦一侧脚蹬发生卡阻，在没有脱开机构的情况下，将导致另一侧的飞行员也无法通过脚蹬控制飞机的偏航。加之传统设计采用弹簧和阻尼器提供固定的力感梯度和阻尼力，飞行员无法真实感受到飞机的舵面位置和载荷情况。

主动侧杆是“人在环路”理念的典型落地产品。与传统侧杆相比，主动侧杆具备“双向力反馈”能力：当飞机遭遇湍流导致姿态偏移时，系统会通过侧杆施加反向力，提示飞行员及时修正；当飞行员操作力度过大或操纵超出设计的量程范围时，侧杆会通过阻尼力限制操作幅度。这样既避免误操作，又保留了飞行员的操作主导权，为飞行员提供

了关键的情境感知触觉通道。

主动脚蹬既能通过脚蹬内部的位置传感器和力传感器，将飞行员控制方向舵的操纵指令转换为电信号并发送给主飞控系统，又能通过电机，将飞机飞行状态反馈给飞行员。在为飞行员提供与飞机飞行状态相对应的力感特性的同时，主动脚蹬还能在自动飞行时，通过内部

▼ 图 | 干线客机驾驶舱内部 陈肖 摄



▼ 图 | 被动侧杆 王脊梁 摄



电机驱动脚蹬随动，保持飞行员对飞机状态的感知。

角色转型的矛盾与平衡

传统飞控系统的自动化与情境意识的矛盾尤为突出。例如，早期电传飞机的自动驾驶系统能完成大部分巡航任务，但当系统切换至手动模式时，飞行员往往因长时间未操作而对飞机当前姿态、速度感知模糊，导致“手动接管失误”。而主动侧杆与主动脚蹬系统通过“多维度反馈”，将抽象的系统状态转化为飞行员可感知的物理信号，有效解决了这一矛盾。

通过主动操控系统的“操作权限动态分配”，能够平衡自动化与人工干预。例如，在正常巡航阶段，系统赋予自动化较高权限，主动侧杆仅提供轻微力反馈，减少飞行员操作负担；而当进入复杂地形（如山区、机场净空区）时，系统会自动降低自动化权限，增强侧杆与脚蹬的反馈力度，提醒飞行员随时准备

接管。这种“动态权限调整”模式，既发挥了自动化在稳定飞行中的效率优势，又通过反馈机制确保飞行员始终处于“情境感知激活”状态，实现了“自动化辅助”与“人工决策”的无缝衔接。

从功能导向到体验导向

传统飞控系统的人机交互设计以“功能实现”为核心，飞行员需要通过阅读仪表、操作按钮等多步骤操作获取信息并下达指令，这种模式在紧急场景中容易因“操作流程繁琐”导致反应延迟。而主动侧杆、主动脚蹬等新技术的出现，推动飞控系统的人机交互从“功能导向”转向“体验导向”，通过“多模态交互”“意图预判”等设计，让操控更自然、决策更高效。

“人拉操纵杆”到“主动侧杆力反馈”，从“单一仪表监控”到“多模态情境感知”，深化“人一机协同”是飞控技术革新的重要方向。主动侧杆、主动脚蹬等技术的应用，非但没有削弱飞行员的价值，反而通过放大人类在复杂决策、情境理解、异常处理上的独特优势，有效弥补其生理与认知局限，重新定义了飞行员的核心价值。

未来，随着人工智能、虚拟/增强现实等技术与飞控系统的深度融合，人机交互将向更智能、更自然、更符合人类认知习惯的方向演进。飞行员作为飞行安全最终守护者的角色将更加凸显，其作为系统监控者、态势决策者与异常干预者的职责，将在人机共生共进的智能航空时代，焕发新的、不可替代的光彩。

